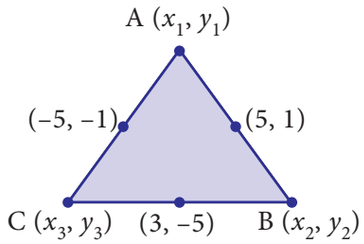
எடுத்துக்காட்டு 5.15 ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் $(5,1)$, $(3,-5)$ மற்றும் $(-5,-1)$ எனில், அந்த முக்கோணத்தின் முனைகளின் ஆயத்தொலைவுகளைக் காண்க.

தீர்வு

$\varnothing ABC$ இன் முனைகள் $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ என்க. மேலும் பக்கங்கள் AB, BC மற்றும் CA இன் நடுப்புள்ளிகள் முறையே $(5,1)$, $(3,-5)$ மற்றும் $(-5,-1)$ என்க.



படம் 5.27

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 5 \implies x_1 + x_2 = 10 \quad ...(1)$$

$$\frac{x_2 + x_3}{2} = 3 \implies x_2 + x_3 = 6 \quad ...(2)$$

$$\frac{x_3 + x_1}{2} = -5 \implies x_3 + x_1 = -10 \quad ...(3)$$

(1), (2) மற்றும் (3) ஐக் கூட்டக் கிடைப்பது,

$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6$$

2 ஆல் வகுக்க,

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3 \quad ...(4)$$

$(4) - (2) \implies x_1 = 3 - 6 = -3$

$(4) - (3) \implies x_2 = 3 + 10 = 13$

$(4) - (1) \implies x_3 = 3 - 10 = -7$

$$\frac{y_1 + y_2}{2} = 1 \implies y_1 + y_2 = 2 \quad ...(5)$$

$$\frac{y_2 + y_3}{2} = -5 \implies y_2 + y_3 = -10 \quad ...(6)$$

$$\frac{y_3 + y_1}{2} = -1 \implies y_3 + y_1 = -2 \quad ...(7)$$

(5), (6) மற்றும் (7) ஐக் கூட்டக் கிடைப்பது,

$$2y_1 + 2y_2 + 2y_3 = -10$$

2 ஆல் வகுக்க,

$$y_1 + y_2 + y_3 = -5 \quad ...(8)$$

$(8) - (6) \implies y_1 = -5 + 10 = 5$

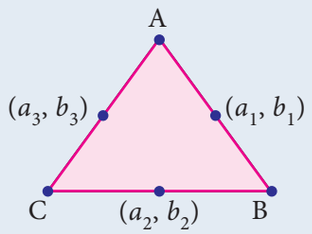
$(8) - (7) \implies y_2 = -5 + 2 = -3$

$(8) - (5) \implies y_3 = -5 - 2 = -7$

முக்கோணத்தின் மூன்று முனைகள் $A(-3,5)$, $B(13,-3)$ மற்றும் $C(-7,-7)$ ஆகும்.

சிந்தனைக்களம்

(a_1, b_1), (a_2, b_2) மற்றும் (a_3, b_3) என்பன ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் நடுப்புள்ளிகள் என்க. எடுத்துக்காட்டு 5.15 ஐப் பயன்படுத்தி, $(a_1 + a_3 - a_2, b_1 + b_3 - b_2)$, $(a_1 + a_2 - a_3, b_1 + b_2 - b_3)$ மற்றும் $(a_2 + a_3 - a_1, b_2 + b_3 - b_1)$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க. விடைகளை ஒப்பிடும்போது நீங்கள் அறிவது என்ன? உங்கள் விடைக்கான காரணத்தைத் தருக.



படம் 5.28

5 Cordinate TM.indd 221 02/12/2022 21:04:07